

***UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENE MORENO”***

***FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA  
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES***



**Proyecto Surtidor**

Universitario: Camino Puma Ronald

Registro: 220031797

Materia: Arquitectura de Software

Grupo: SA

Semestre: 1-2025

Docente: Ing. Obed Veizaga

Santa Cruz – Bolivia

## Índice

### Contenido

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Requisitos.....                                                         | 3  |
| Funcionales.....                                                           | 3  |
| No Funcionales.....                                                        | 3  |
| CU1. Visualizar Ubicaciones Generales de Surtidores en el Mapa .....       | 4  |
| CU2. Gestionar Tipo Combustible .....                                      | 5  |
| CU3. Gestionar Surtidor .....                                              | 6  |
| CU4. Buscar Surtidor Cercano .....                                         | 7  |
| CU5. Calcular la Probabilidad de Abastecimiento de combustible .....       | 8  |
| CU6. Calcular la Probabilidad de Tiempo para la carga de Combustible ..... | 9  |
| 2. Análisis.....                                                           | 11 |
| 2.1. Identificación de Módulos Vista de Modulo Surtidor .....              | 11 |
| Vista de Módulo Probabilidad .....                                         | 11 |
| 3. Diseño .....                                                            | 12 |
| 3.1. Diseño de la Arquitectura .....                                       | 12 |
| Módulo de Surtidor .....                                                   | 12 |
| Módulo de TipoCombustible.....                                             | 12 |
| 3.2. Diseño de la base de datos.....                                       | 13 |
| Diseño de la Base de Datos Conceptual.....                                 | 13 |
| Diseño de la Base de Datos Lógica .....                                    | 13 |
| Diseño de la Base de Datos Física .....                                    | 13 |
| 3.3. Diseño del Detalle Procedimental.....                                 | 16 |
| Diagrama de Secuencia .....                                                | 16 |

## 1. Requisitos

### **Funcionales**

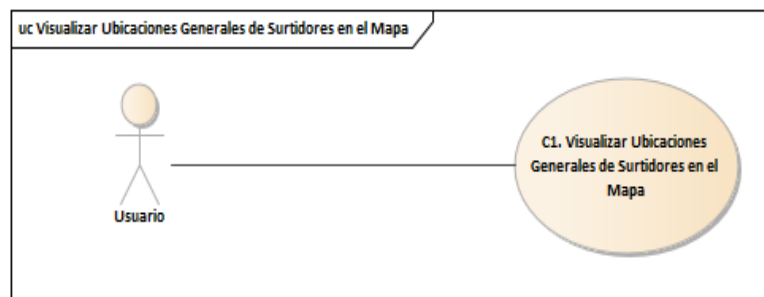
- RF01: El sistema debe permitir registrar nuevos surtidores indicando nombre, coordenadas (latitud y longitud) y cantidad de bombas.
- RF02: El sistema debe mostrar todos los surtidores registrados en un mapa con su respectivo marcador.
- RF03: El sistema debe permitir al usuario seleccionar un surtidor desde un spinner desplegable.
- RF04: El sistema debe obtener y mostrar la ubicación actual del usuario (previo permiso).
- RF05: El sistema debe calcular la distancia entre el usuario y el surtidor seleccionado.
- RF06: El sistema debe calcular el tiempo estimado de espera según la cantidad de autos en fila, la cantidad de bombas y las mangueras disponibles.
- RF07: El sistema debe mostrar una estimación de la probabilidad de abastecimiento considerando la cantidad de combustible disponible, autos en espera y capacidad operativa del surtidor.
- RF08: El sistema debe permitir editar los datos de un surtidor (nombre, ubicación, bombas).
- RF09: El sistema debe permitir eliminar surtidores existentes.
- RF10: El sistema debe almacenar y recuperar todos los datos en una base de datos SQLite interna.

### **No Funcionales**

- RNF01: El sistema debe funcionar en dispositivos Android con versión mínima [especificar, ej: Android 8.0 (API 26)].
- RNF02: El sistema debe tener una interfaz intuitiva y accesible para usuarios sin conocimientos técnicos.
- RNF03: El sistema debe cargar los mapas de forma fluida y sin interrupciones perceptibles para el usuario.

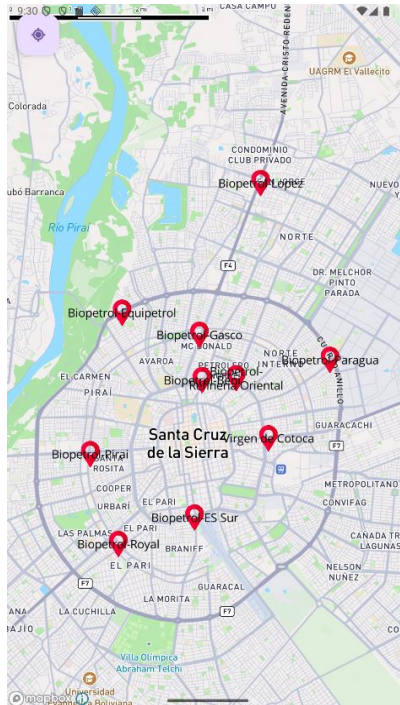
- RNF04: El tiempo de respuesta para cálculos de probabilidad no debe superar los 2 segundos.
- RNF05: La aplicación debe solicitar y respetar los permisos de localización del usuario.
- RNF06: El sistema debe seguir el patrón de arquitectura en 3 capas para separar presentación, lógica de negocio y acceso a datos.
- RNF07: Los datos deben almacenarse localmente sin requerir conexión a internet.
- RNF08: El sistema debe validar entradas del usuario y mostrar mensajes adecuados si hay errores (por ejemplo, campos vacíos o datos inválidos).
- RNF09: El sistema debe estar preparado para escalar, permitiendo agregar nuevas funcionalidades sin afectar las existentes.

### CU1. Visualizar Ubicaciones Generales de Surtidores en el Mapa

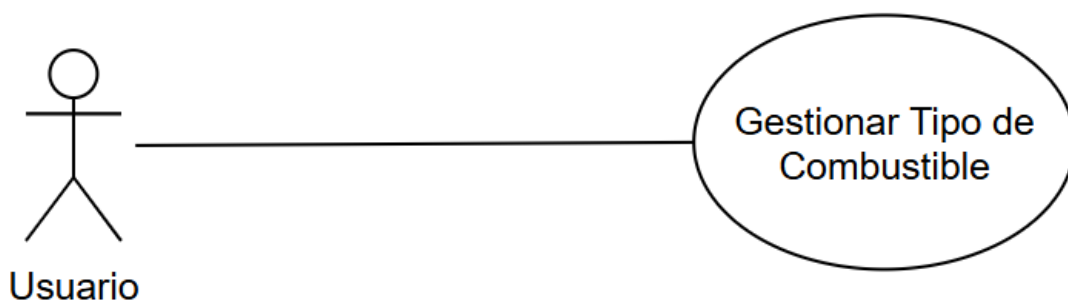


#### Detalle del Caso de Uso

|                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de Caso de Uso</b>                                                          | CU1. Visualizar Ubicaciones generales de Surtidores en el Mapa                       |
| <b>Propósito</b>                                                                      | Permite al usuario observar todas las ubicaciones de Surtidores en el Mapa           |
| <b>Actores</b>                                                                        | Usuario                                                                              |
| <b>PreCondición</b>                                                                   | Ninguna                                                                              |
| <b>Acciones del Actor</b>                                                             | <b>Respuesta del Sistema</b>                                                         |
| El usuario presionará el ítem Inicio de la barra de desplazamiento del Software Móvil | El sistema muestra de manera general todas las ubicaciones de Surtidores registrados |
| <b>Excepciones</b>                                                                    | Ninguna.                                                                             |



## CU2. Gestionar Tipo Combustible



|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nombre de Caso de Uso</b> | CU2. Gestionar Tipo Combustible             |
| <b>Propósito</b>             | Permite gestionar los tipos de Combustibles |
| <b>Actores</b>               | Usuario                                     |

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>PreCondición</b>                          | Ninguna                                              |
| <b>Acciones del Actor</b>                    | <b>Respuesta del Sistema</b>                         |
| 1: Crear Tipo de combustible del Surtidor    | El sistema guardara nuevo tipo de combustible..      |
| 2: Editar Tipo de combustible del Surtidor   | El sistema editara nuevo tipo de combustible.        |
| 3: Eliminar Tipo de combustible del Surtidor | El Usuario podrá eliminar algún tipo de combustible. |
| <b>Excepciones</b>                           | Ninguna.                                             |



**CU3. Gestionar Surtidor**

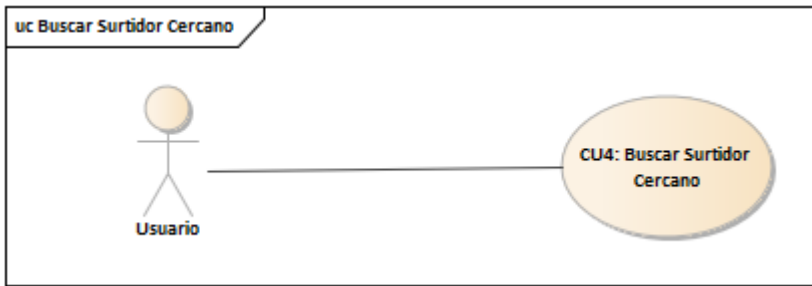


#### Detalle del Caso de Uso

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de Caso de Uso</b>         | CU3. Gestionar Surtidor                                             |
| <b>Propósito</b>                     | Permite gestionar las Ubicaciones en el Mapa de los Surtidores      |
| <b>Actores</b>                       | Usuario                                                             |
| <b>PreCondición</b>                  | Ninguna                                                             |
| <b>Acciones del Actor</b>            | <b>Respuesta del Sistema</b>                                        |
| 1: Crear nueva Ubicación de Surtidor | El sistema guardara la ubicación nueva del Surtidor.                |
| 2: Editar Ubicación del Surtidor     | El sistema guardara la nueva ubicación del Surtidor.                |
| 3: Eliminar Ubicación del Surtidor   | El Usuario podrá eliminar el registro de la Ubicación del Surtidor. |
| <b>Excepciones</b>                   | Ninguna.                                                            |

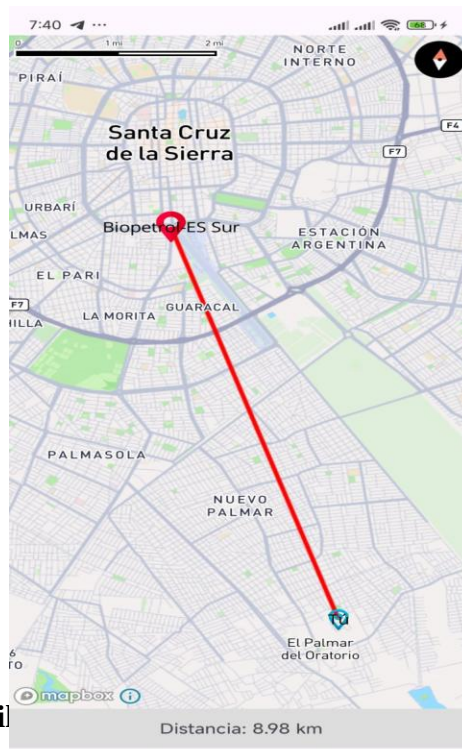


#### CU4. Buscar Surtidor Cero



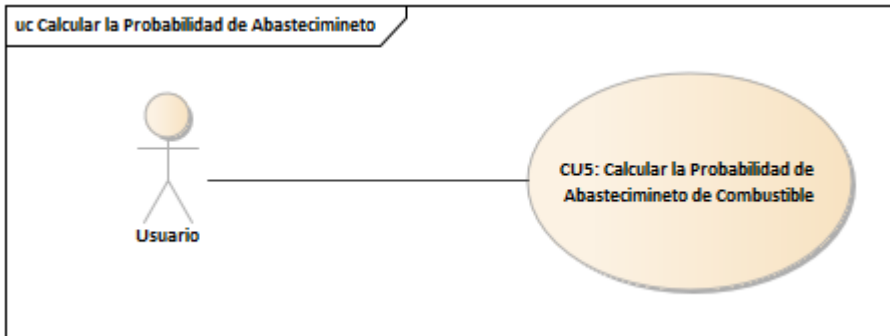
Detalles del caso de Uso

|                                                   |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de Caso de Uso</b>                      | CU4. Buscar Surtidor Cercano                                                           |
| <b>Propósito</b>                                  | El usuario podrá tener la opción de buscar el Surtidor más cercano que le queda.       |
| <b>Actores</b>                                    | Usuario                                                                                |
| <b>PreCondición</b>                               | Tener mínimo 1 Ubicación de Surtidor                                                   |
| <b>Acciones del Actor</b>                         | <b>Respuesta del Sistema</b>                                                           |
| Presiona un Botón para buscar el surtidor Cercano | El sistema podrá buscar de todas las opciones el mas cercano, por el algoritmo Dijtrak |
| <b>Excepciones</b>                                | Ninguna                                                                                |



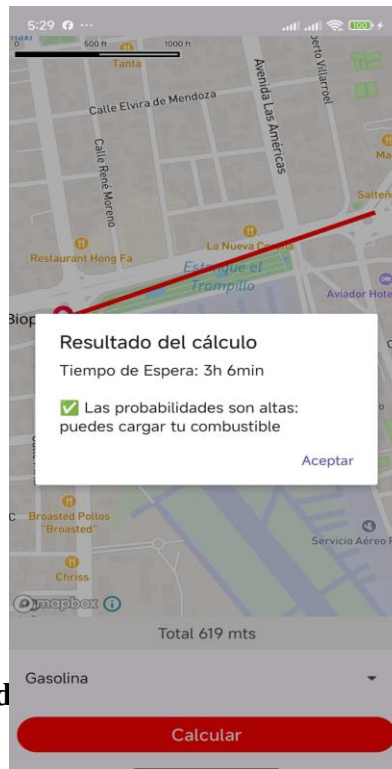
CU5. Calcular la Probabi

stible

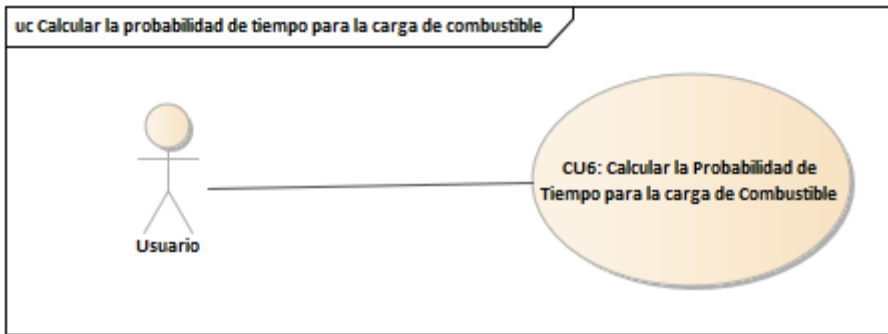


Detalles del caso de Uso

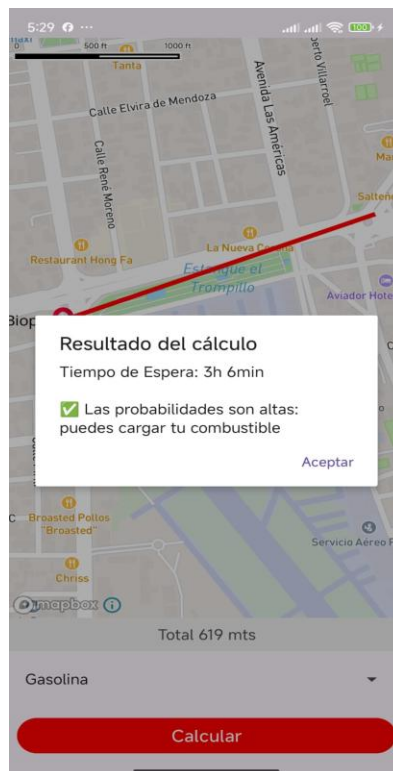
|                                                            |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de Caso de Uso</b>                               | CU4. Calcular la Probabilidad de Abastecimiento                                                                          |
| <b>Propósito</b>                                           | El Usuario podrá saber si vale la pena esperar para que le alcance el combustible al momento de cargar                   |
| <b>Actores</b>                                             | Usuario                                                                                                                  |
| <b>PreCondición</b>                                        | Tener datos aproximados del Surtidor                                                                                     |
| <b>Acciones del Actor</b>                                  | <b>Respuesta del Sistema</b>                                                                                             |
| El usuario podrá insertar datos para realizar los cálculos | El sistema el base a los cálculos insertado por el usuario le mostrará si podrá o no cargar combustible y en que tiempo. |
| <b>Excepciones</b>                                         | Cargar datos mayores o igual a 0 para los cálculos                                                                       |



CU6. Calcular la Probabilidad de Abastecimiento de Combustible



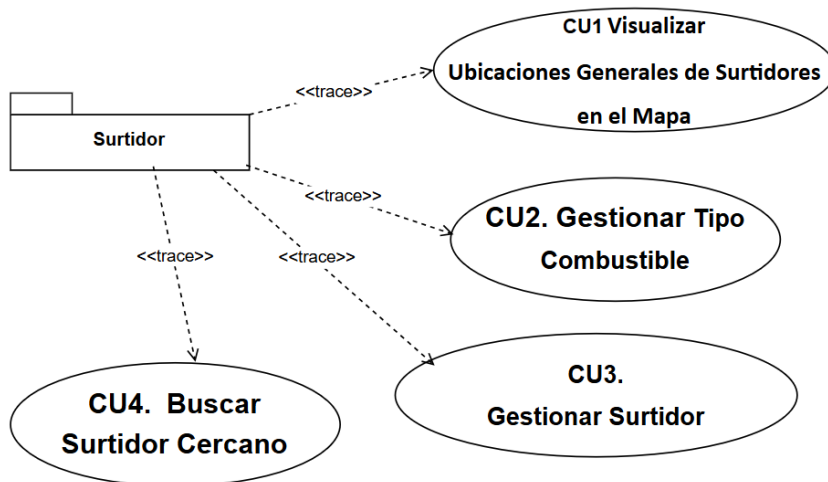
|                                                            |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de Caso de Uso</b>                               | CU4. Calcular la Probabilidad de Abastecimiento                                                                          |
| <b>Propósito</b>                                           | El Usuario podrá saber si vale la pena esperar para que le alcance el combustible al momento de cargar                   |
| <b>Actores</b>                                             | Usuario                                                                                                                  |
| <b>PreCondición</b>                                        | Tener datos aproximados del Surtidor                                                                                     |
| <b>Acciones del Actor</b>                                  | <b>Respuesta del Sistema</b>                                                                                             |
| El usuario podrá insertar datos para realizar los cálculos | El sistema el base a los cálculos insertado por el usuario le mostrará si podrá o no cargar combustible y en que tiempo. |
| <b>Excepciones</b>                                         | Cargar datos mayores o igual a 0 para los cálculos                                                                       |



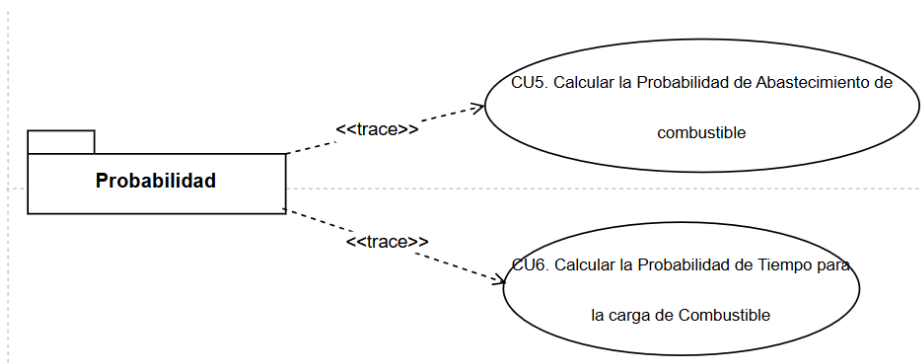
## 2. Análisis

### 2.1. Identificación de Módulos

#### Vista de Modulo Surtidor



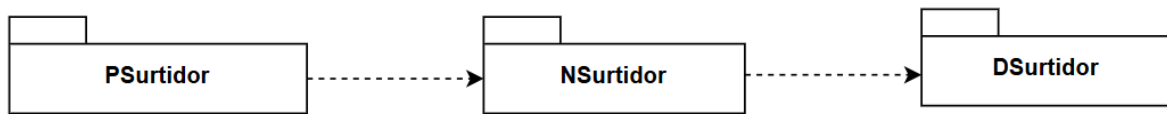
#### Vista de Módulo Probabilidad



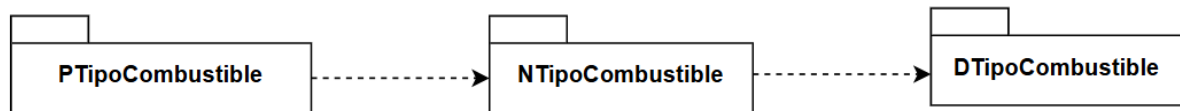
### 3. Diseño

#### 3.1. Diseño de la Arquitectura

##### Módulo de Surtidor



##### Módulo de TipoCombustible

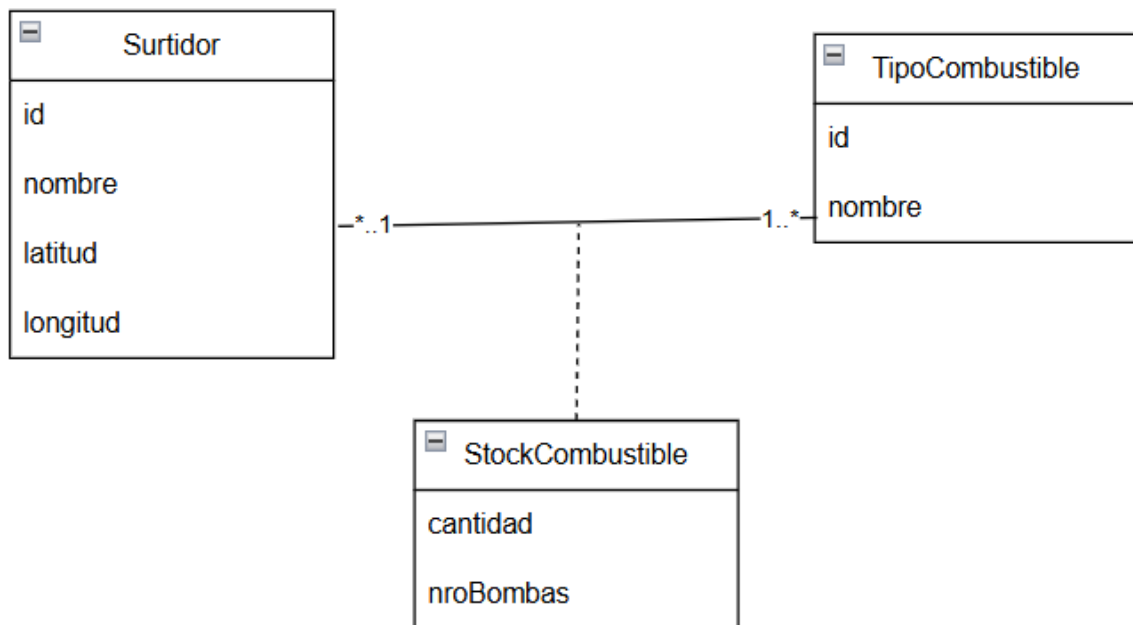


##### Módulo StockCombustible



### 3.2.Diseño de la base de datos

#### Diseño de la Base de Datos Conceptual



#### Diseño de la Base de Datos Lógica

|                  |        |         |                     |                     |          |           |
|------------------|--------|---------|---------------------|---------------------|----------|-----------|
| Surtidor         |        |         |                     |                     |          |           |
| <b><u>Pk</u></b> |        |         |                     |                     |          |           |
| id               | nombre | latitud | longitud            |                     |          |           |
|                  |        |         |                     |                     |          |           |
|                  |        |         |                     |                     |          |           |
| TipoCombustible  |        |         | stockCombustible    |                     |          |           |
| <b><u>Pk</u></b> |        |         | <b><u>PF/FK</u></b> | <b><u>PK/FK</u></b> |          |           |
| id               | nombre |         | idSurtidor          | idTipoCombustible   | cantidad | nroBombas |

#### Diseño de la Base de Datos Física

```
package com.example.parcialproyectosurtidor.datos.conexion

import android.content.Context
import android.database.Cursor
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper

class Conexion(context: Context) : SQLiteOpenHelper(context, DATABASE_NAME,
null, DATABASE_VERSION) {
```

```

companion object {
    private const val DATABASE_NAME = "surtidor_db"
    private const val DATABASE_VERSION = 1

    private const val TABLA_SURTIDOR = "Surtidor"
    private const val TABLA_COMBUSTIBLE = "TipoCombustible"
    private const val TABLA_STOCK = "StockCombustible"
}

// Método que se ejecuta cuando se crea la base de datos
override fun onCreate(db: SQLiteDatabase) {
    // Crear tabla Surtidor
    db.execSQL("""
        CREATE TABLE $TABLA_SURTIDOR (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            nombre TEXT NOT NULL,
            latitud REAL NOT NULL,
            longitud REAL NOT NULL
        )
    """)

    // Crear tabla TipoCombustible
    db.execSQL("""
        CREATE TABLE $TABLA_COMBUSTIBLE (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            nombre TEXT NOT NULL
        )
    """)

    // Crear tabla StockCombustible
    db.execSQL("""
        CREATE TABLE $TABLA_STOCK (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            id_surtidor INTEGER NOT NULL,
            id_tipo_combustible INTEGER NOT NULL,
            cantidad REAL NOT NULL,
            nroBombas INTEGER NOT NULL,
            FOREIGN KEY (id_surtidor) REFERENCES $TABLA_SURTIDOR(id),
            FOREIGN KEY (id_tipo_combustible) REFERENCES
    """)
    db.execSQL("""
        $TABLA_COMBUSTIBLE(id)
    """)

    // Insertar tipos de combustible
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_COMBUSTIBLE (nombre) VALUES ('Gasolina')")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_COMBUSTIBLE (nombre) VALUES ('Diésel')")

    // Insertar surtidores
    val surtidores = listOf(
        Triple("Biopetrol-Refineria Oriental", -17.768984, -63.171002),
        Triple("Biopetrol-Beni", -17.769411, -63.178779),
        Triple("Biopetrol-cabezas", -18.787425, -63.314198),
        Triple("Biopetrol-Berrea", -17.837367, -63.238185),
        Triple("Virgen de Cotoca", -17.782294, -63.163588),
        Triple("Biopetrol-Equipetrol", -17.754442, -63.197113),
        Triple("Biopetrol-Gasco", -17.759355, -63.179401),
    )
}

```

```

        Triple("Biopetrol-Teca", -17.764088, -63.071413),
        Triple("Biopetrol-Lopez", -17.725680, -63.165386),
        Triple("Biopetrol-Paragua", -17.764901, -63.149497),
        Triple("Biopetrol-PiraiCamiri", -17.022670, -63.532602),
        Triple("Biopetrol-Pirai", -17.785829, -63.204411),
        Triple("Biopetrol-Royal", -17.805768, -63.197941),
        Triple("Biopetrol-ES Sur", -17.799900, -63.180483),
        Triple("Biopetrol-Viru Viru", -17.675913, -63.159031)
    )

    surtidores.forEach { (nombre, lat, lon) ->
        db.execSQL("""
            INSERT INTO $TABLA_SURTIDOR (nombre, latitud, longitud)
            VALUES ('$nombre', $lat, $lon)
            """)
    }

    // Insertar stock con bombas por tipo de combustible
    //1 Gasolina
    //2 Diesel
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (1, 2, 10000.0, 4)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (2, 2, 10000.0, 3)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (3, 1, 10000.0, 4)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (4, 1, 10000.0, 2)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (5, 1, 10000.0, 3)")

    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (6, 1, 10000.0, 4)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (7, 1, 10000.0, 3)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (8, 1, 10000.0, 4)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (9, 1, 10000.0, 2)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (10, 1, 10000.0, 3)")

    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (11, 1, 10000.0, 4)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (12, 1, 10000.0, 3)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (13, 1, 10000.0, 4)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (14, 1, 10000.0, 2)")
    db.execSQL("INSERT INTO $TABLA_STOCK (id_surtidor,
id_tipo_combustible, cantidad, nroBombas) VALUES (15, 1, 10000.0, 3)")
    }

    // Método que se ejecuta cuando la versión de la base de datos se
    actualiza
    override fun onUpgrade(db: SQLiteDatabase, oldVersion: Int, newVersion:
Int) {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS $TABLA_STOCK")
    }

```

```

        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS $TABLA_COMBUSTIBLE")
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS $TABLA_SURTIDOR")
        onCreate(db)
    }

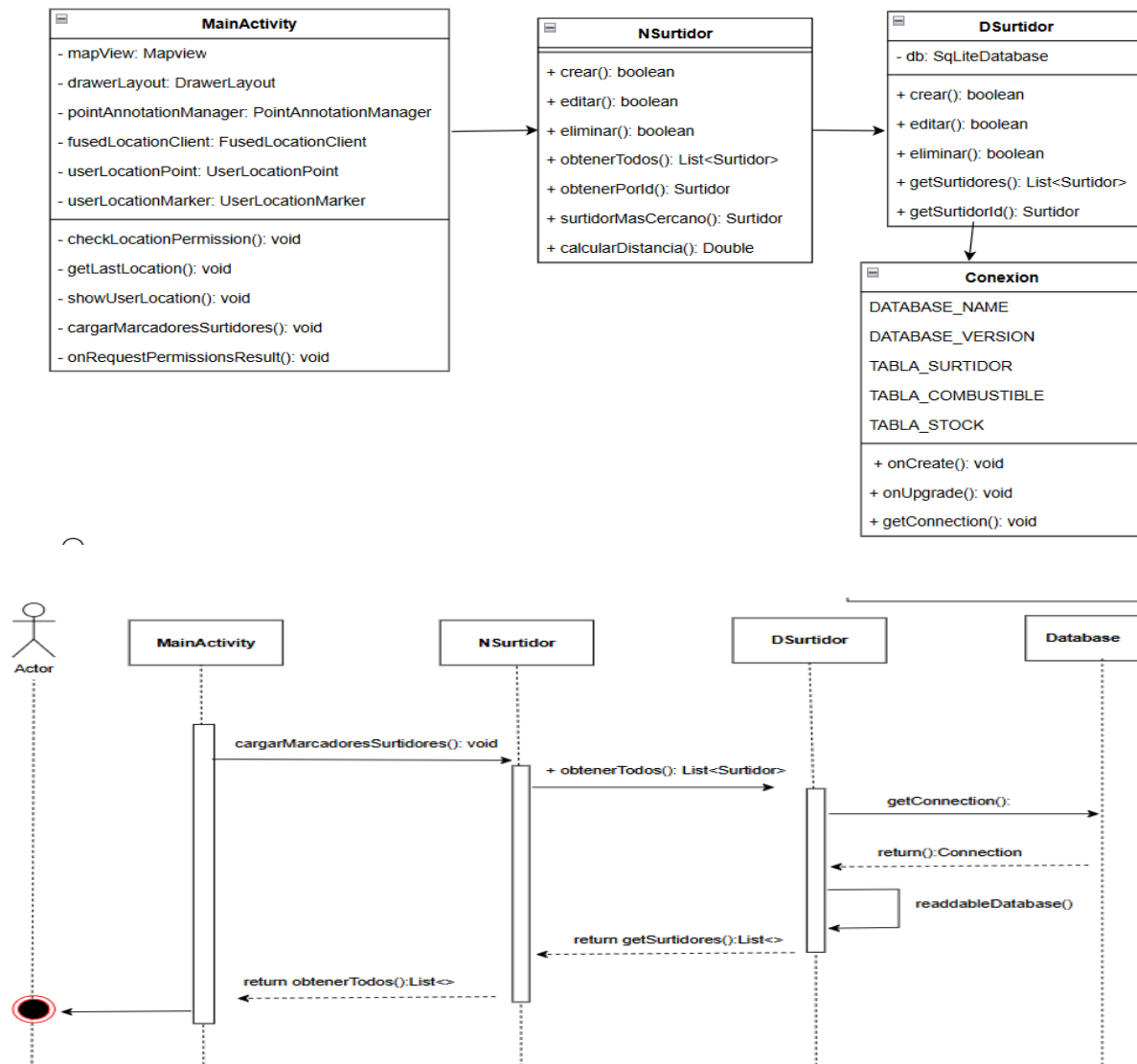
    // Método para obtener la conexión a la base de datos
    fun getConnection(): SQLiteDatabase {
        return this.writableDatabase
    }
}

```

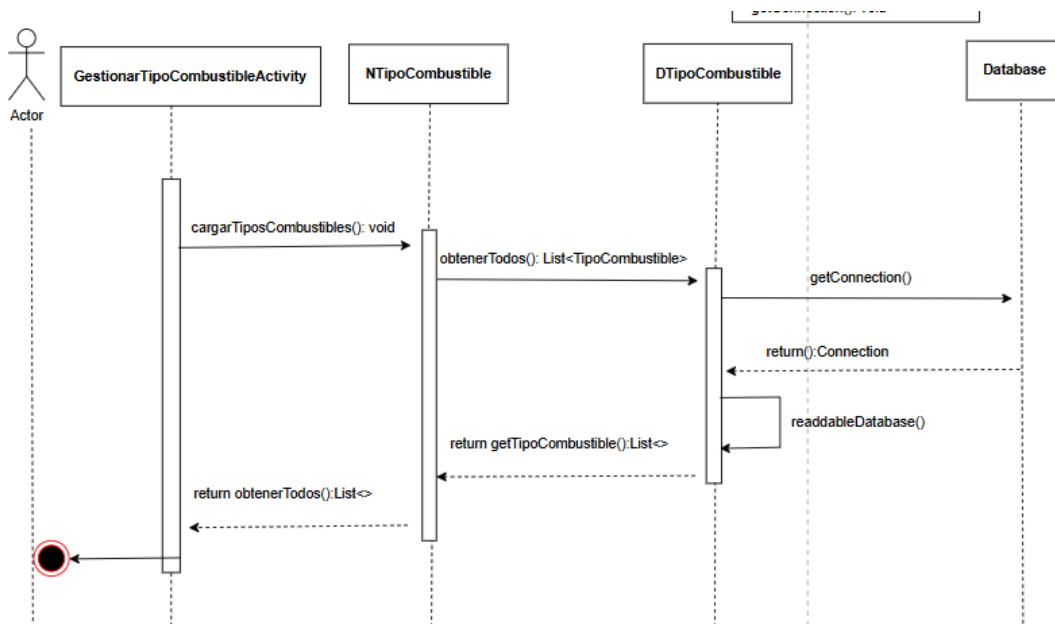
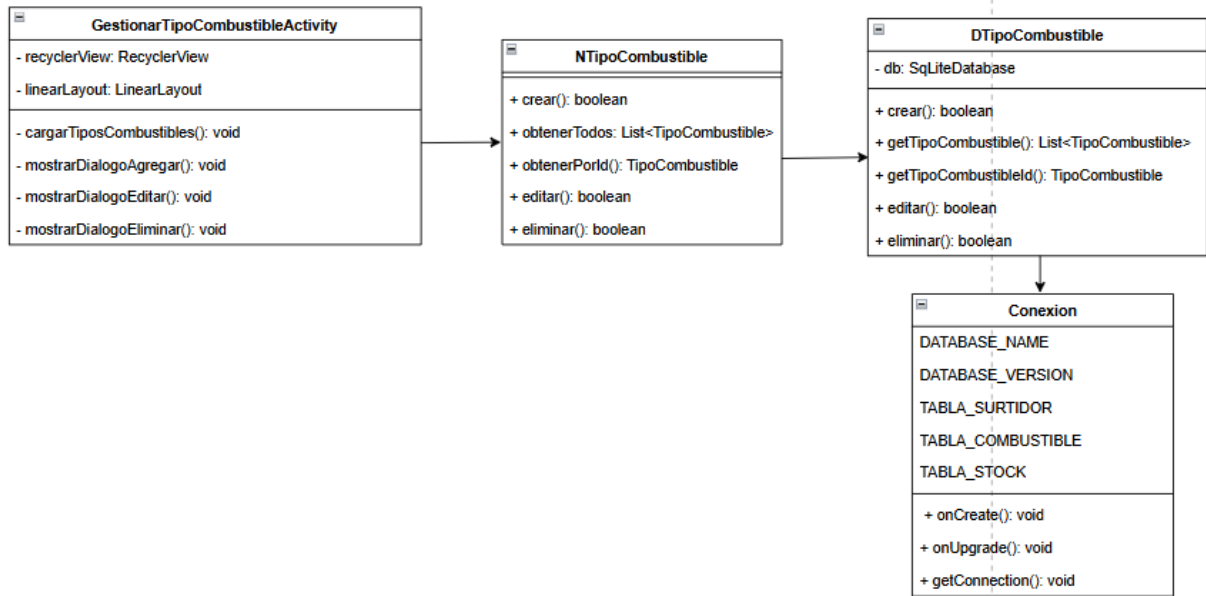
### 3.3.Diseño del Detalle Procedimental

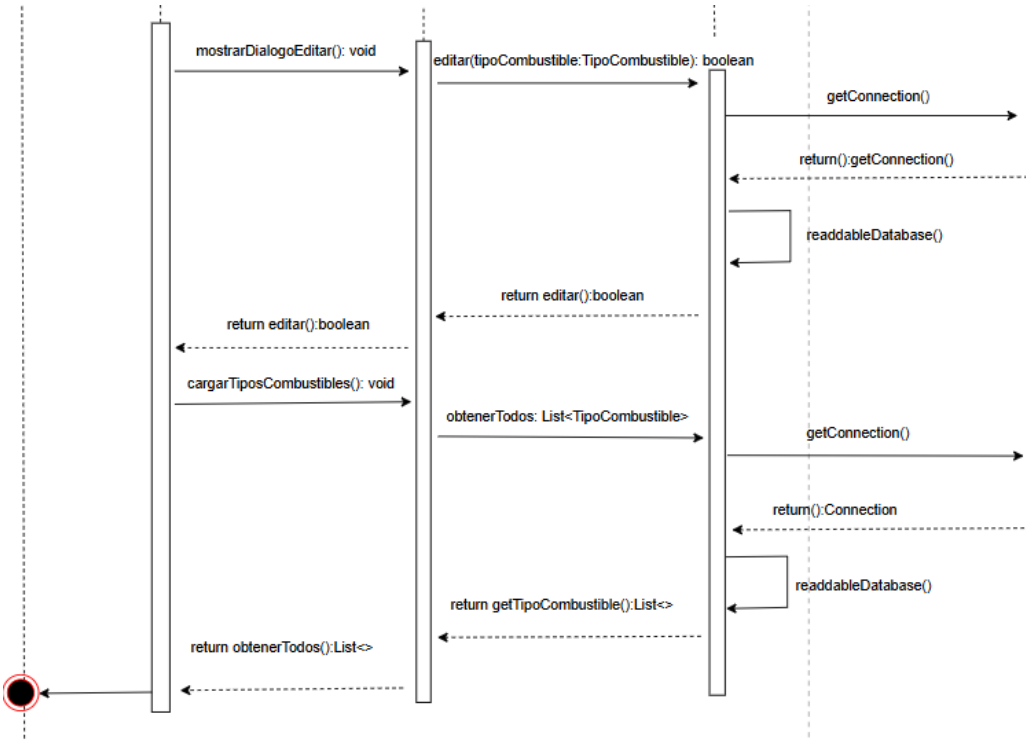
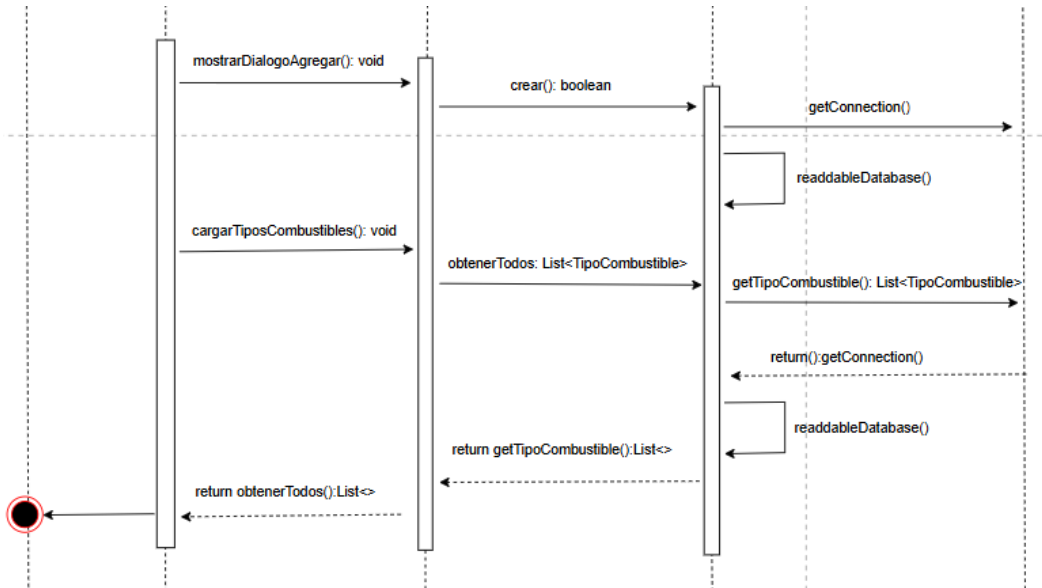
#### Diagrama de Secuencia

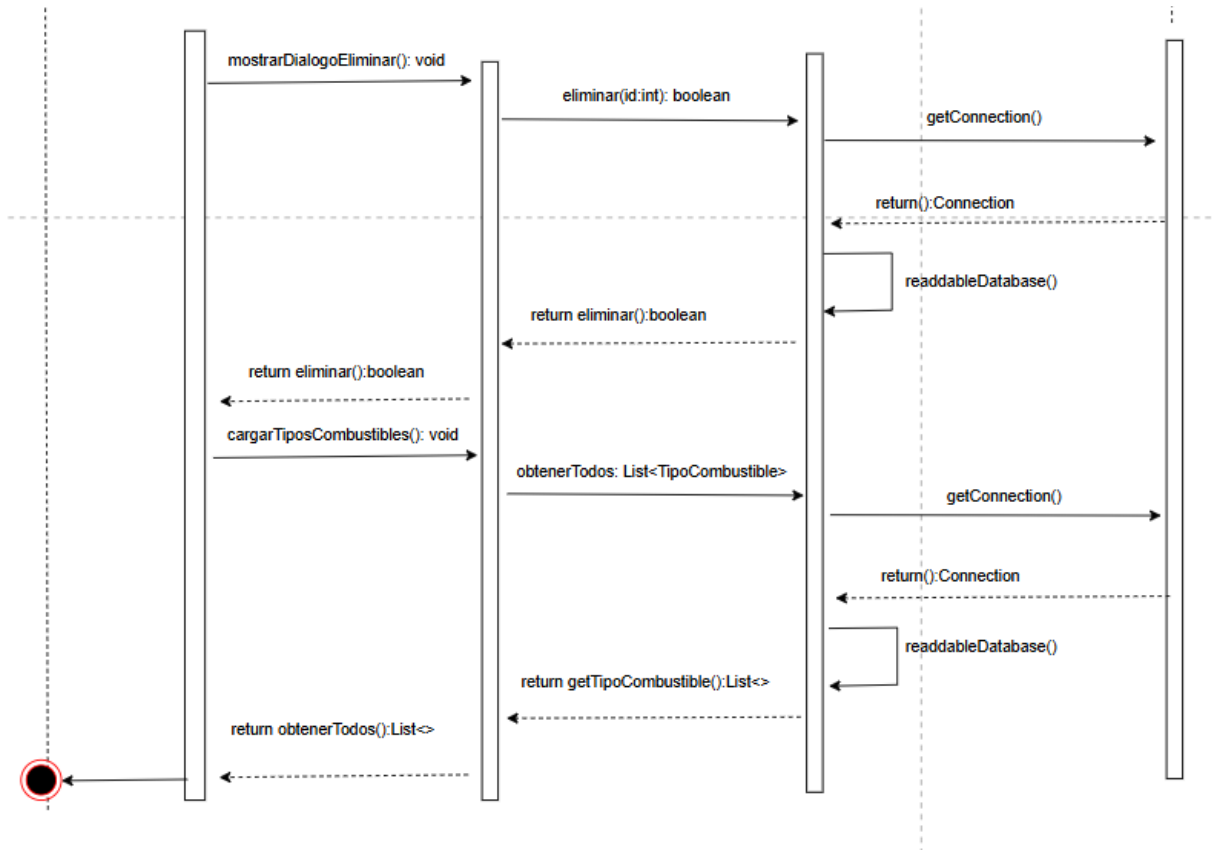
CU1: Visualizar Ubicaciones Generales de Surtidores en el Mapa



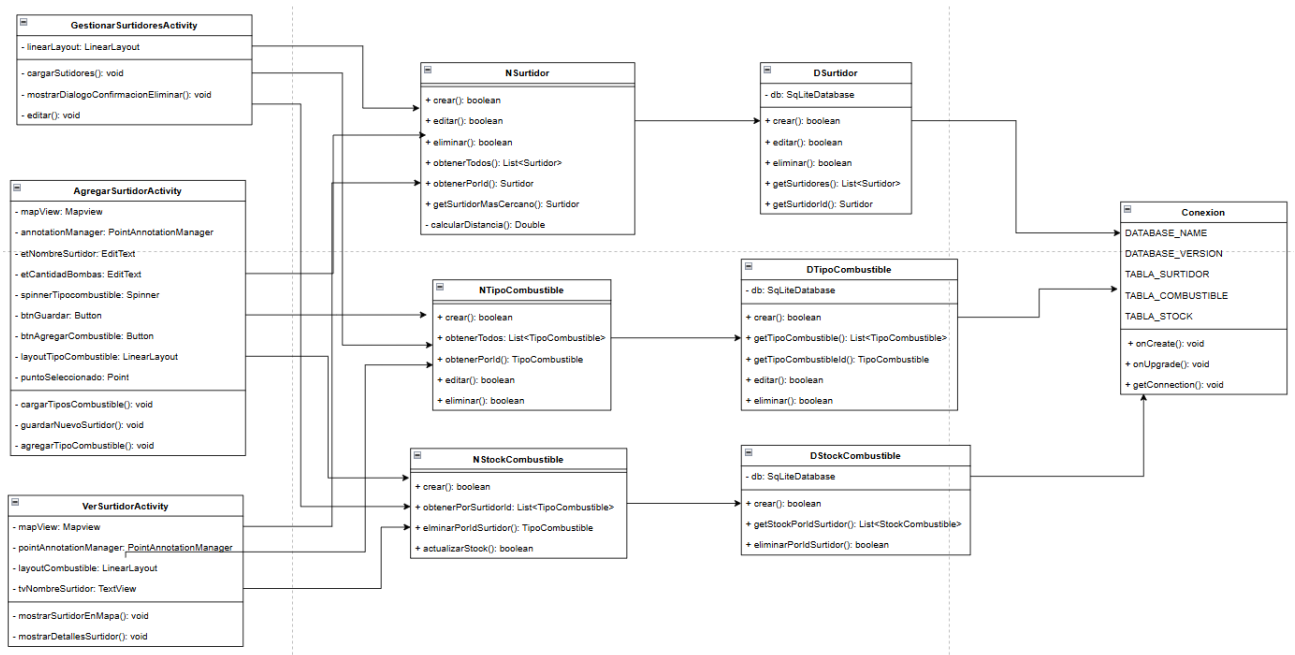
## CU2: Gestionar Tipo Combustible

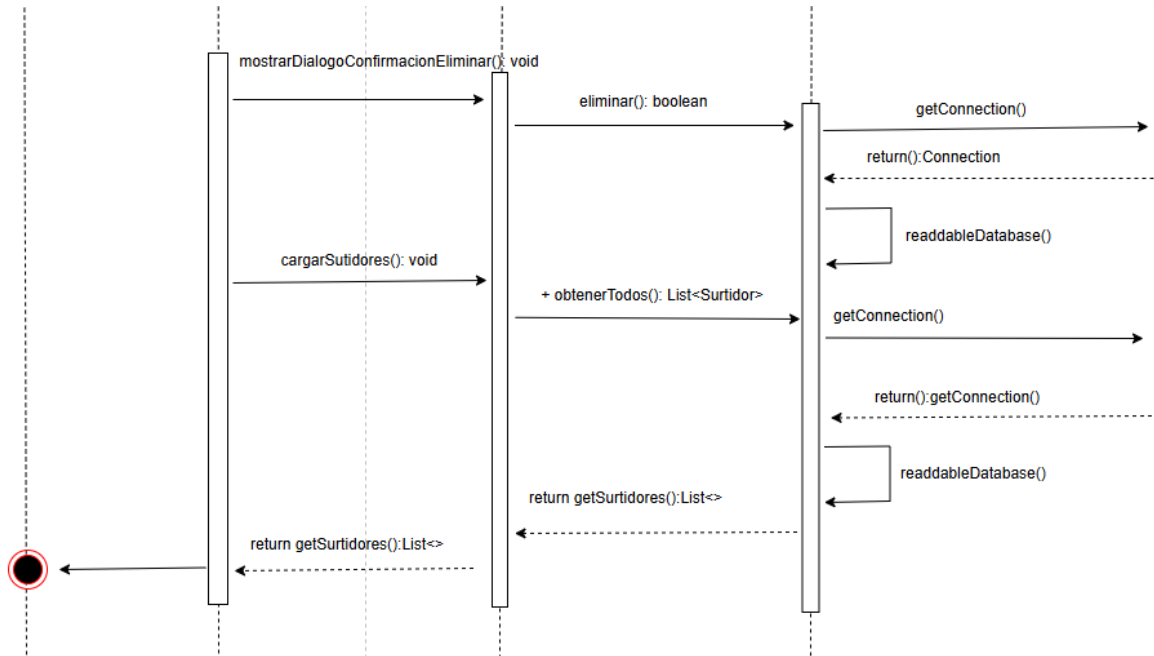
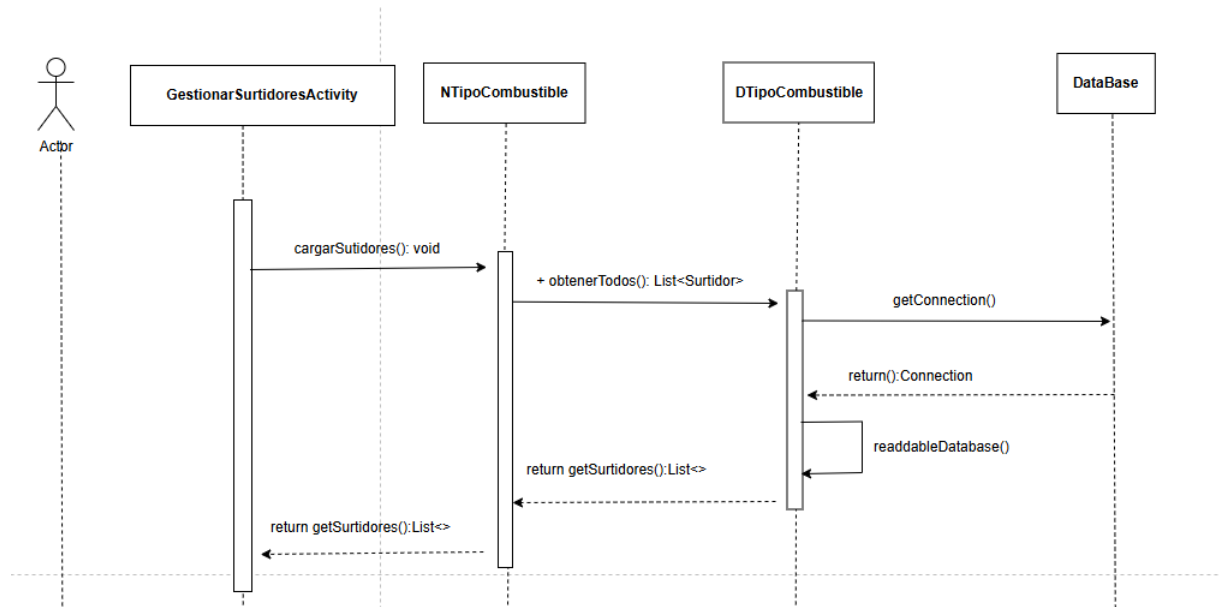




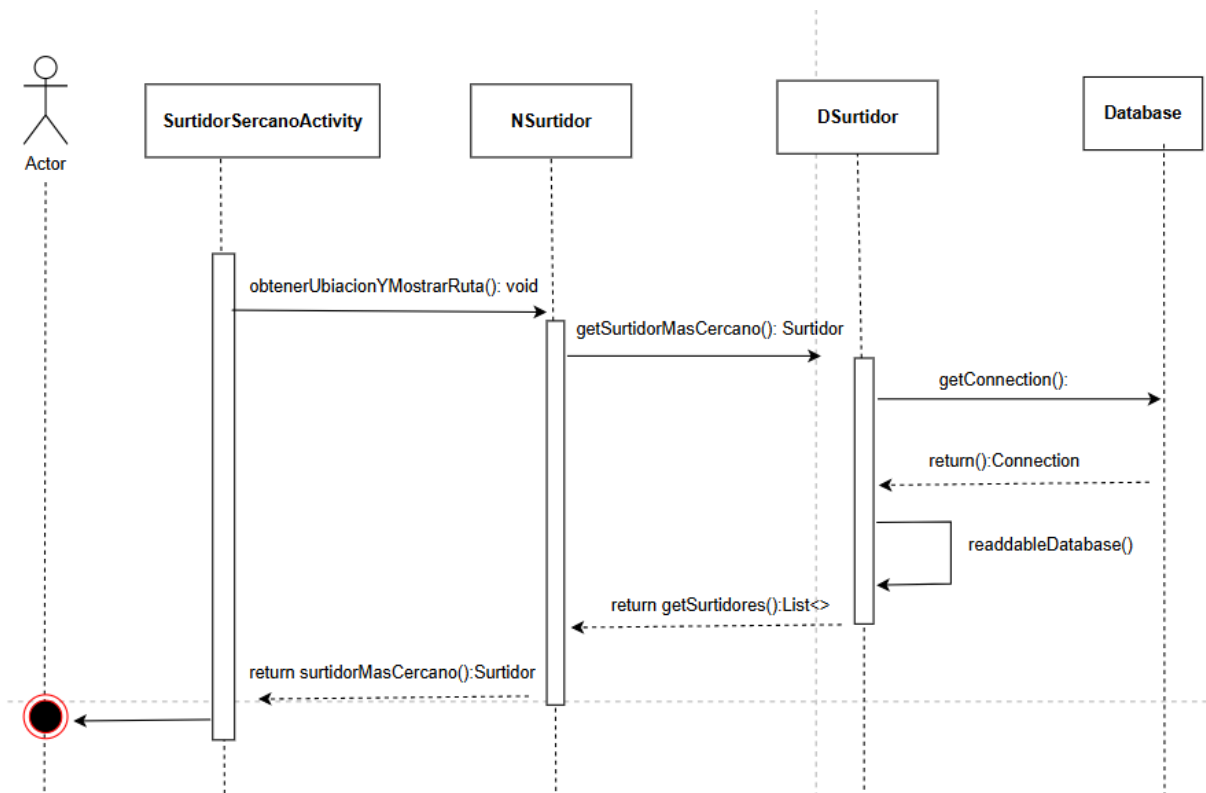
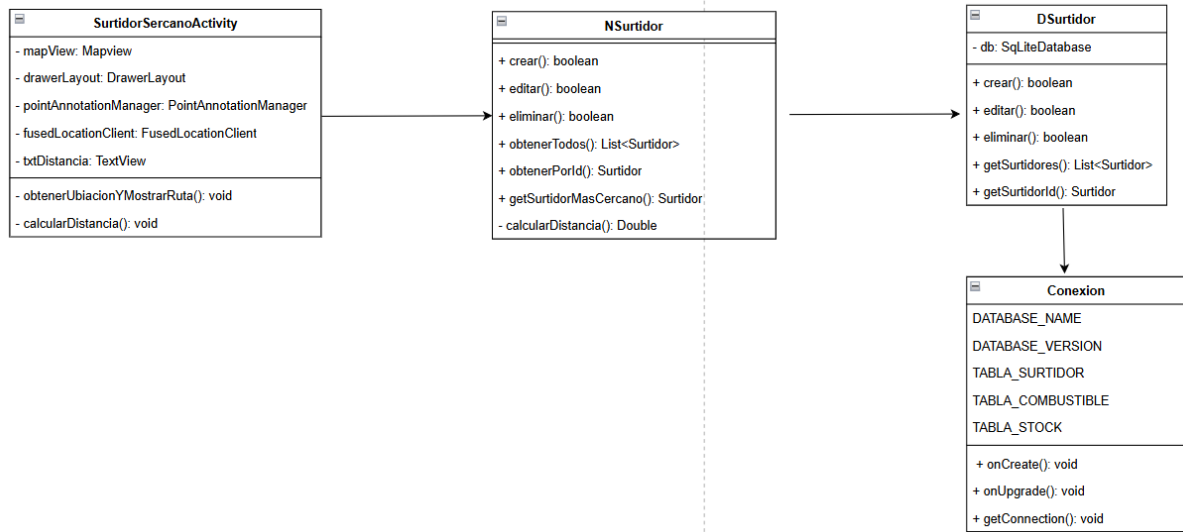


## CU3: Gestionar Surtidor

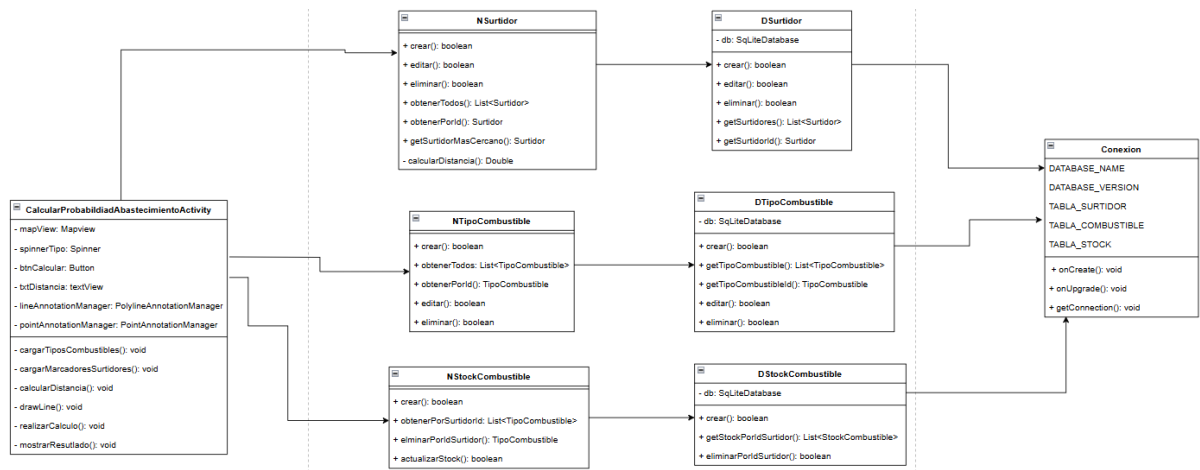




## CU4: Calcular Surtidor Mas Sercano



## CU5: Calcular Probabilidad de Abastecimiento de Combustible



## CU6: Calcular Probabilidad de tiempo para la carga de Combustible

